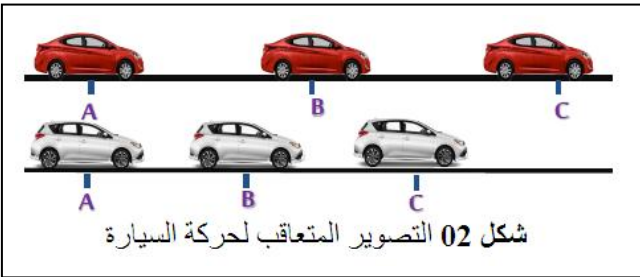


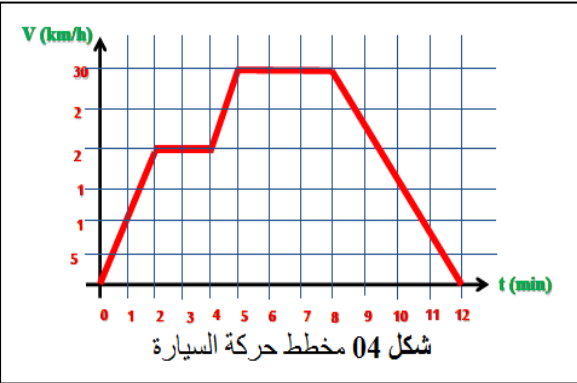
المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثانية متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الميكانيكية		الوضعية التعليمية 06: سرعة المتحرك	المدة : 3 سا
❖ الأهداف التعليمية :		❖ العقبات المطلوب تخطيها :	
- يوظف مفهوم السرعة. - يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة. - يعبر عن مقدار السرعة بوحدات مختلفة. - يعرف رتبة مقدار سرعات بعض المتحركات. - يميز بين الحركة المنتظمة و المتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة. - يتعرف على الحركات المنتظمة و المتسارعة و المتباطئة. - يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية.		- صعوبة التمييز بين السرعة الثابتة و المتغيرة. - صعوبة التعامل مع وحدات السرعة و قراءة مخططها.	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها:		✓ السندات التعليمية المستعملة:	
- مقارنة حركة اجسام من حيث المسافات المقطوعة خلال فترات زمنية متماثلة للوصول إلى مفهوم السرعة. - وضعية يتم فيها تحليل مخطط السرعة لمتحرك لتحديد السرعة الثابتة، المتزايدة، المتناقصة.		صور سيارات، صور من الكتاب، ورق مليمتري...	

سير الوضعية التعليمية			
المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	مراجعة : ماهي أنواع حركة نقاط من جسم صلب بالنسبة لمرجع معين .	تمهيد
	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة. - تقديم اقتراحات و مناقشتها	الوضعية الجزئية 01 : في حصة التربية البدنية قام الأستاذ باختيار تلميذين حيث طلب منهم الدوران حول الساحة لمدة 05s، حيث قطع التلميذ الأول مسافة 35m و التلميذ الثاني 45m. • كيف تحدد الفائز في السباق؟ • تأكد من ذلك بحساب سرعة كل تلميذ؟	الوضعية الجزئية 01
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يلاحظ مسافة و الزمن و منه يسفر الاختلاف في الوصول.	1- مفهوم السرعة: النشاط 01 ص 74:سباق 1500m (الوثيقة 01): منح العداء توفيق مخلوفي الجزائر ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في لندن، عندما أحرز المركز الأول في سباق 1500m قاطعا مسافة السباق في زمن قدره 3 دقائق و 34 ثانية تقريبا. وحلّ في المركز السادس العداء الأثيوبي مكونين جبر مدين بزمن 3 دقائق و 36 ثانية تقريبا. الشكل 01.	النشاط التعليمي 01 ومناقشته



	- يستنتج أن المقدار الفيزيائي نقارن به حالة حركة جسم بحالة حركة جسم آخر هو السرعة. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- كيف تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه في الأمتار الأخيرة من السباق؟ - على ماذا يدلّ الفارق الزمني في السباق بين توفيق مخلوفي و العداء الأثيوبي؟ - هل يكفي معرفة مسار حركة جسم لتحديد حالة حركته؟ الملاحظة: - تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه لأنه قطع نفس المسافة في ظرف زمني أقل. - يدلّ الفارق الزمني بين المتسابقين على أن توفيق مخلوفي هو الأسرع بينما المتسابق الأثيوبي كان أقل سرعة. - لا يكفي معرفة مسار حركة جسم لتحديد حالة حركته. إرساء الموارد المعرفية: السرعة: هي مقدار فيزيائي نميز به حالة حركة جسم ما في مرجع معين أو نقارن به حالة حركة جسم بحالة حركة جسم آخر في نفس المرجع.	إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يتعرف على التصوير المتعاقب لحركة جسم. - يقارن بين حركتي السيارتين من حيث السرعة. - يستنتج رمز و وحدة السرعة و العلاقة الرياضية لحساب السرعة.	2- السرعة الثابتة و السرعة المتغيرة: المقارنة بين حركتي جسمين: النشاط 02 ص 75: التصوير المتعاقب لحركة جسمين (وثيقة 03). إليك التصوير المتعاقب لحركة السيارة خلال تسجيلين كما في الشكل 02.  شكل 02 التصوير المتعاقب لحركة السيارة - ما هو التصوير المتعاقب لحركة جسم؟ - برأيك ماهي السيارة التي لها أكبر سرعة؟ علل؟ - كيف نقارن بين حركة الأجسام؟ - استنتج وحدة السرعة؟ وما هو رمزها؟ الملاحظة: - التصوير المتعاقب هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية ومتساوية. - السيارة التي لها أكبر سرعة هي السيارة الحمراء (الخضراء من كتاب التلميذ) لأنها قطعت نفس المسافة خلال زمن أقل. - نقارن بين حركة الأجسام في نفس المرجع بمقدار فيزيائي متمثل في السرعة. - وحدة السرعة هي: (Km/h) أو (m/s) و رمزها V.	النشاط التعلمي 02 ومناقشته

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد المعرفية: لقياس سرعة جسم متحرك يجب معرفة المسافة التي يقطعها هذا الجسم و الزمن الذي يستغرقه. تعرف السرعة المتوسطة لجسم بالعلاقة التالية: $v = \frac{d}{t}$ السرعة متوسطة (m/s) (km/h) ← المسافة (m) أو (km) ← الزمن (s) أو (h) ←	إرساء المورد المعرفي
		التمارين: 01 و 02 و 03 و 04 ص 80	تقويم الموارد المعرفية
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقوم بقياس المسافة d بين AB و BC و CD و DE في كل تسجيل و يلاحظ الفرق. - يتعرف على تغير السرعة (متزايدة، متناقصة، ثابتة) و علاقتها بالمسافة و الزمن في كل تسجيل. - يتعرف على طبيعة الحركة في كل تسجيل (متسارعة، متباطئة، منتظمة).	كيف تتغير سرعة جسم؟ النشاط 03 ص 75: التصوير المتعاقب لحركة جسمين (وثيقة 04). إليك تسجيلين بالتصوير المتعاقب لحركتي سيارة من موضع ثابت، كما في الشكل 03. قس المسافات بين AB و BC و CD و DE في كل تسجيل. ماذا تلاحظ؟ كيف تتغير السرعة في كل حالة؟ و كيف هي الحركة في كل تسجيل؟ - إذا كانت سيارة متوقفة كم تساوي سرعتها؟ الملاحظة: - التسجيل 01: المسافة في تزايد. - التسجيل 02: المسافة في تناقص. - التسجيل 03: المسافة ثابتة. - التسجيل 01: السرعة متزايدة لأن المسافة في تزايد خلال فترات زمنية متساوية. و أما حركتها متسارعة. - التسجيل 02: السرعة متناقصة لأن المسافة في تناقص خلال فترات زمنية متساوية. و أما حركتها متباطئة.	النشاط التعليمي 03 ومناقشته

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	التسجيل 03: السرعة ثابتة لأن المسافة ثابتة خلال فترات زمنية متساوية. و أما حركتها منتظمة. - تكون سرعة سيارة متوقفة تساوي 00 Km/h (معدومة). إرساء الموارد المعرفية: في مرجع معين: - يتحرك الجسم بحركة منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة. - يتحرك الجسم بحركة متسارعة إذا كانت سرعته متزايدة. - يتحرك الجسم بحركة متباطئة إذا كانت سرعته متناقصة. - الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة.	إرساء المورد المعرفي																								
		التمارين: 05 و 06 و 07 و 08 و 09 ص 80	تقويم الموارد المعرفية																								
	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة. - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	الوضعية الجزئية 02: في حصة التربية البدنية قام الأستاذ باختيار تلميذين حيث طلب منهم الدوران حول الساحة لمدة 05s، حيث قطع التلميذ الأول مسافة 35m و التلميذ الثاني 45m. هل يمكن تمثيل سرعة التلميذ الأول في مخطط؟ وكيف تتم قراءته؟	الوضعية الجزئية 02																								
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقوم بتحليل مخطط السرعة ومنه يستنتج مراحل حركة السيارة و مدتها الزمنية. - يستنتج تغير السرعة في كل مرحلة و طبيعة حركتها من مخطط السرعة.	2- مخطط السرعة: قراءة مخطط السرعة: النشاط 04 ص 76: (وثيقة 05). إليك مخطط الذي رسمه الشرطي لسرعة سيارة تسير على طريق أفقي شكل 04.  شكل 04 مخطط حركة السيارة - انطلاقا من مخطط السرعة تعرف على مراحل حركة السيارة و حددها زمنيا. - كيف تتغير السرعة في كل مرحلة؟ وكيف هي طبيعة حركتها في كل مرحلة؟ الملاحظة: من مخطط سرعة السيارة نلاحظ ما يلي: <table border="1" data-bbox="541 1816 1334 2139"> <thead> <tr> <th>المراحل</th><th>المجال الزمني t(min)</th><th>السرعة V(Km/h)</th><th>طبيعة الحركة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الأولى</td><td>من 0 إلى 2 min</td><td>متزايدة</td><td>متسارعة</td></tr> <tr> <td>الثانية</td><td>من 2 min إلى 4 min</td><td>ثابتة</td><td>منتظمة</td></tr> <tr> <td>الثالثة</td><td>من 4 min إلى 5 min</td><td>متزايدة</td><td>متسارعة</td></tr> <tr> <td>الرابعة</td><td>من 5 min إلى 8 min</td><td>ثابتة</td><td>منتظمة</td></tr> <tr> <td>الخامسة</td><td>من 8 min إلى 12 min</td><td>متناقصة</td><td>متباطئة</td></tr> </tbody> </table>	المراحل	المجال الزمني t(min)	السرعة V(Km/h)	طبيعة الحركة	الأولى	من 0 إلى 2 min	متزايدة	متسارعة	الثانية	من 2 min إلى 4 min	ثابتة	منتظمة	الثالثة	من 4 min إلى 5 min	متزايدة	متسارعة	الرابعة	من 5 min إلى 8 min	ثابتة	منتظمة	الخامسة	من 8 min إلى 12 min	متناقصة	متباطئة	النشاط التعليمي 04 ومناقشته
المراحل	المجال الزمني t(min)	السرعة V(Km/h)	طبيعة الحركة																								
الأولى	من 0 إلى 2 min	متزايدة	متسارعة																								
الثانية	من 2 min إلى 4 min	ثابتة	منتظمة																								
الثالثة	من 4 min إلى 5 min	متزايدة	متسارعة																								
الرابعة	من 5 min إلى 8 min	ثابتة	منتظمة																								
الخامسة	من 8 min إلى 12 min	متناقصة	متباطئة																								

إرساء المورد المعرفي

إرساء الموارد المعرفية:

مخطط السرعة: هو تمثيل بياني لسرعة متحرك بدلالة الزمن.

رسم مخطط السرعة:

النشاط 05 ص 76:

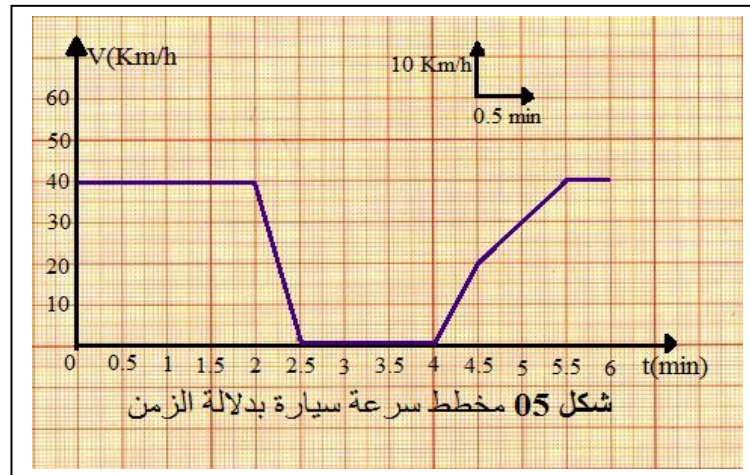
راقب أمين عداد سيارة والده خلال رحلة سياحية و كان يسجل على ورقة ما يشير إليه عداد السرعة و الزمن الموافق. حيث تحصل على الجدول التالي:

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

الزمن t(min)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
السرعة V(Km/h)	40	40	40	40	40	00	00	00	00	20	30	40	40

- مثل مخطط سرعة السيارة.
- تعرّف على مراحل حركة السيارة و حدّد لها زمنيا. كيف تتغير السرعة في كل مرحلة؟ وكيف هي طبيعة حركتها في كل مرحلة؟
الملاحظة:

- مخطط سرعة سيارة بدلالة الزمن **شكل 05**.



النشاط التعلّمي 04 ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقوم بتمثيل مخطط السرعة انطلاقا من الجدول ويختارون سلم مناسب للرسم ومنه يستنتج مراحل حركة السيارة و مدتها الزمنية.
- يستنتج تغير السرعة في كل مرحلة و طبيعة حركتها من مخطط السرعة.

المراحل	المجال الزمني t(min)	السرعة V(Km/h)	طبيعة الحركة
الأولى	من 0 إلى 2 min	ثابتة	منتظمة
الثانية	من 2 min إلى 2.5 min	متناقصة	متباطئة
الثالثة	من 2.5 min إلى 4 min	معدومة	ساكنة
الرابعة	من 4 min إلى 5.5 min	متزايدة	متسارعة
الخامسة	من 5.5 min إلى 6 min	ثابتة	منتظمة

التمارين:

8-11-18 ص 71 و 72

تقويم الموارد المعرفية

